

昆明理工大学试卷（A）

勤奋求学 诚信考试

考试科目：自动控制原理 考试日期： 年 月 日 命题教师：

题号	填空题	计算分析							总分
		1	2	3	4	5	6	7	
评分									
阅卷人									

(注意：所有答案均做在试卷上！要求字迹工整，清楚。)

一、 填空题（每题 2 分，共 20 分）

1. 控制系统的控制方式有开环控制、闭环控制与_____复合控制_____。
2. 一阶系统输入输出微分方程 $2\frac{dc(t)}{dt} + 6c(t) = 3r(t)$ ，该系统的调节时间（5%）为_____1s_____。
3. 二阶欠阻尼系统超调量的大小取决于阻尼比的大小，阻尼比越大，超调量_____越小_____。
4. 设控制系统特征方程式为 $D(s) = s^4 + 2s^3 + 3s^2 + 4s + 5 = 0$ ，则该系统有_____2_____个闭环极点位于右半 s 平面。
5. 线性定常系统的单位脉冲响应为 e^{-t} ，其单位阶跃响应为 $c(t) = \underline{1 - e^{-t}}$ 。
6. 单位负反馈系统的开环传递函数为 $G(s) = \frac{K(s+1)}{s(s+2)}$ ，实轴上的根轨迹段为 $[-1, 0]$ 和 $(-\infty, \underline{-2}]$ 。
7. 设一单位负反馈系统开环传递函数为 $G(s) = \frac{1}{s+1}$ ，系统在输入信号 $\sin(2t)$ 作用下的稳态输出为 $\frac{1}{2\sqrt{2}}\sin(2t - 45^\circ)$ 。
8. 常用的频率特征曲线有：幅相频率特性曲线、_____对数频率特性曲线_____、对数幅相曲线。
9. 滞后校正网络是一个_____低_____通滤波器（填高、低）。
10. PD 控制器主要用来改善控制系统的_____动态_____性能。

二、 计算分析题（80 分）

1. (10 分)图 1 是液面自动控制系统的原理示意图。在运行中，希望液面高度 H_0 维持不变。请说明：

- (1) 简述系统工作原理并说明属于何种控制方式？
- (2) 指出被控对象、被控量、给定量各是什么？
- (3) 画出系统的原理方框图。

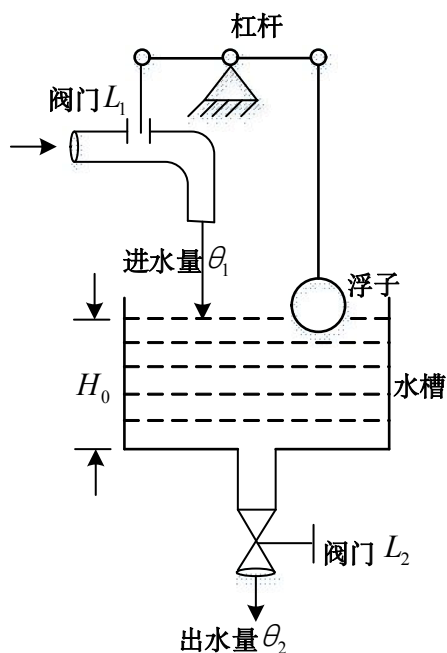


图 1

答：

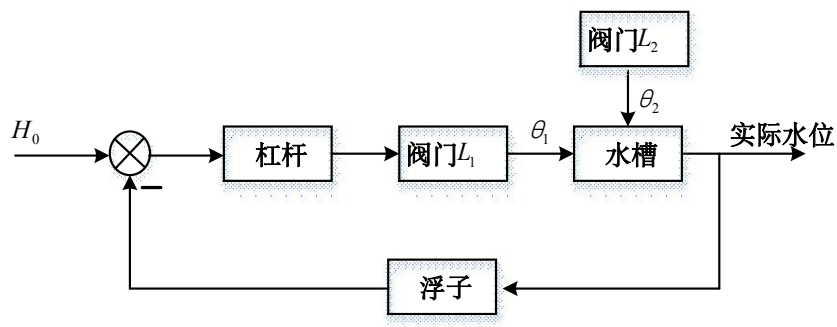
(1)工作原理：

出水量 θ_2 与进水量一致，系统处于平衡状态，液位高度保持在 H_0 。当出水量大于进水量，液位降低，浮子下沉，通过连杆使阀门 L_1 开大，使得进水量增大，液位逐渐回升；当出水量小于进水量，液位升高，浮子上升，通过连杆使阀门 L_1 关小，液位逐渐降低。(3 分)

属于闭环控制方式。(1 分)

(2)被控对象是水槽，给定值是液面高度希望值 H_0 。被控量是液面实际高度。(2 分)

(3) 系统的方框图如图所示：(4分)



2. (8 分) 写出如图 2 所示系统的传递函数 $C(s)/R(s)$ 。

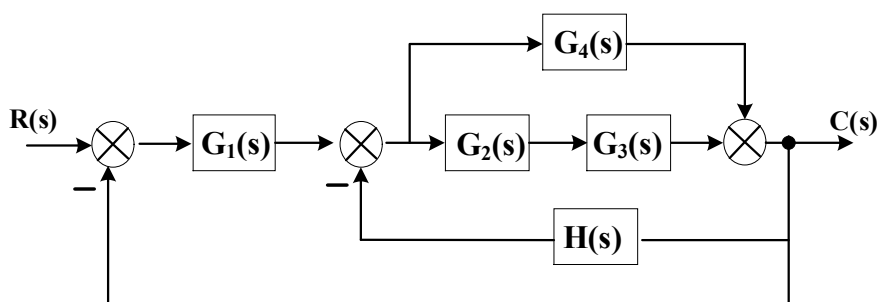


图 2

答: 4 条回路: $L_1 = -G_2(s)G_3(s)H(s)$, $L_2 = -G_4(s)H(s)$,

$L_3 = -G_1(s)G_2(s)G_3(s)$, $L_4 = -G_1(s)G_4(s)$ 无互不接触回路。 (2 分)

特征式: $\Delta = 1 - \sum_{i=1}^4 L_i = 1 + G_2(s)G_3(s)H(s) + G_4(s)H(s) + G_1(s)G_2(s)G_3(s) + G_1(s)G_4(s)$

(2 分)

2 条前向通道: $P_1 = G_1(s)G_2(s)G_3(s)$, $\Delta_1 = 1$; $P_2 = G_1(s)G_4(s)$, $\Delta_2 = 1$ (2 分)

$$\therefore G(s) = \frac{C(s)}{R(s)} = \frac{P_1\Delta_1 + P_2\Delta_2}{\Delta} = \frac{G_1(s)G_2(s)G_3(s) + G_1(s)G_4(s)}{1 + G_2(s)G_3(s)H(s) + G_4(s)H(s) + G_1(s)G_2(s)G_3(s) + G_1(s)G_4(s)}$$

(2 分)

3. (10 分) 某系统结构图如图 3 所示:

(1) 为确保系统稳定, 请用劳斯判据判断如何取 K 值?

(2) 若 $r(t) = 2t + 2$ 时, 要求系统稳态误差 $e_{ss} \leq 0.25$, K 应取何值?

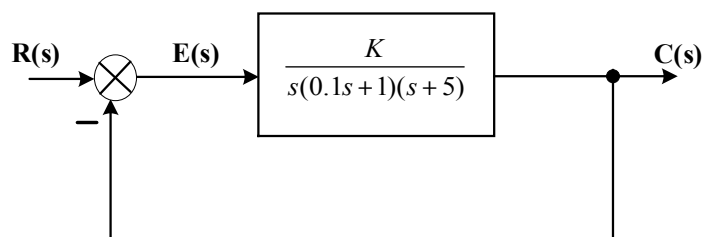


图 3

解: (1) 计算闭环特征方程得:

$$s^3 + 15s^2 + 50s + 10K = 0$$

建立劳斯表:

s^3	1	50
s^2	15	$10K$
s^1	$\frac{750-10K}{15}$	
s^0	$10K$	

(4 分)

由式 $\frac{750-10K}{15} > 0$ 和 $10K > 0$, 可得: $0 < K < 75$, 故系统稳定时的 K 取值范围为 $0 < K < 75$

(2 分)

(2) 依题意有 $v=1$, 即 I 型系统,

当 $r_1(t) = 2$ 时, 由于 $K_p = \infty$, 则 $e_{ss1} = \frac{2}{1+K_p} = \frac{2}{1+\infty} = 0$; (1 分)

当 $r_2(t) = 2t$ 时, 由于 $K_v = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{K}{s(0.1s+1)(s+5)} = \frac{K}{5}$, 则 $e_{ss2} = \frac{2}{K_v} = \frac{10}{K}$; (2 分)

所以由 $e_{ss} = e_{ss1} + e_{ss2} = \frac{10}{K} \leq 0.25$, 可得 $K \geq 40$. (1 分)

4. (12 分) 单位负反馈系统的开环传递函数为 $G(s) = \frac{K^*}{s(s+2)(s+4)}$

(1) 绘制 K^* 由 $0 \rightarrow +\infty$ 变化的根轨迹;

(2) 确定系统稳定时 K^* 的取值范围。

答: (1) 根轨迹的起点为开环极点 $p_1 = 0, p_2 = -2, p_3 = -4$, 终点为无限零点。根轨迹共有

$n - m = 3$ 条。 (1 分)

实轴上的根轨迹: $(-\infty, -4], [-2, 0]$ (1 分)

有 3 条渐近线。渐近线与正实轴的夹角: $\phi_a = \frac{180^\circ(2k+1)}{n-m} = \frac{180^\circ(2k+1)}{3}$ 。当 $k = 0, 1, 2$ 时,

夹角为 $60^\circ, 180^\circ, 300^\circ$ 。(1 分)

渐近线与实轴的交点: $\sigma_a = \frac{\sum_{i=1}^n p_i - \sum_{j=1}^m z_j}{n-m} = \frac{0-2-4}{3} = -2$ (1 分)

分离点: $\frac{d}{ds}(s(s+2)(s+4)) = 0 \Rightarrow 3s^2 + 12s + 8 = 0$ 。解得 $s_1 = -0.85, s_2 = -3.15$ 。由于 -3.15

不在根轨迹上, 应舍去。故分离点为 $s_1 = -0.85$ 。(2 分)

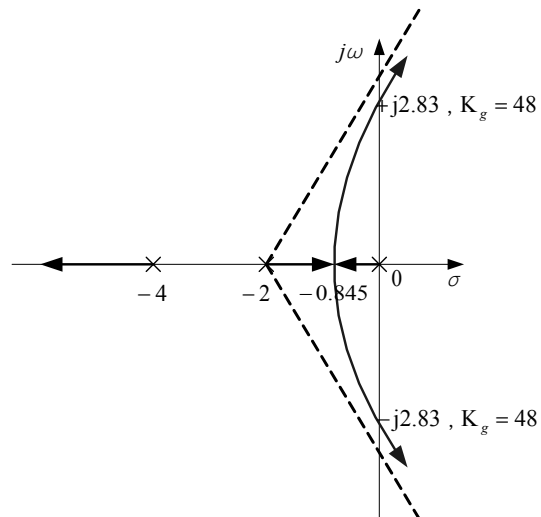
根轨迹与虚轴的交点: 系统的闭环特征方程为 $s^3 + 6s^2 + 8s + K^* = 0$

列劳斯表如下:

$$\begin{array}{r|rr} s^3 & 1 & 8 \\ s^2 & 6 & K^* \\ s^1 & \frac{48-K^*}{6} & \\ s^0 & K^* & \end{array}$$

令劳斯表中 s^1 行的系数为 0, 求得 $K^* = 48$ 。根据 s^2 行的系数得到辅助方程 $6s^2 + K^* = 0$ 。代入 $K^* = 48, s = j\omega$, 可得 $\omega = \pm 2\sqrt{2}$ 。则根轨迹与虚轴的交点为 $\pm 2\sqrt{2}j$ 。(2 分)

根轨迹如下: (2 分)



(2) 根轨迹与虚轴的交点处 $K^* = 48$ 。系统稳定时 K^* 的取值范围为 $0 < K^* < 48$ 。(2 分)

5. (20 分) 最小相位系统的开环传递函数为

$$G(s)H(s) = \frac{5}{s(s+1)(0.25s+1)}$$

(1) 绘制系统的伯德图;

(2) 确定系统的剪切频率 ω_c , 计算系统的相角裕度 γ ;

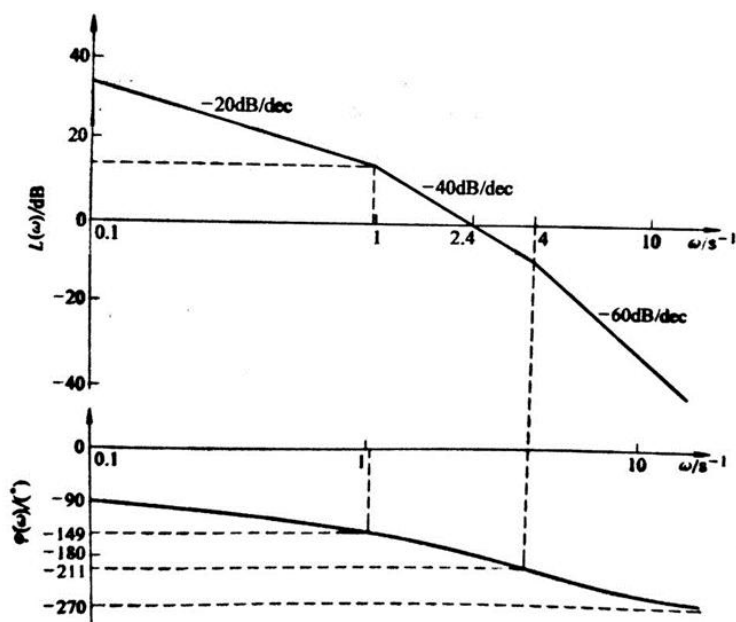
(3) 判断系统是否稳定? 请画出奈奎斯特图的大致形状, 求出闭环系统位于 S 平面右半平面极点的个数。

解: (1) 系统由一个比例环节, 一个积分环节和两个惯性环节组成, 两个惯性环节的转折频率

$$\text{分别为: } \omega_1 = \frac{1}{T_1} = 1\text{s}^{-1}, \omega_2 = \frac{1}{T_2} = 4\text{s}^{-1}$$

相频特性为: $\varphi(\omega) = -90^\circ - \arctan \omega - \arctan 0.25\omega$, 其中 $L(\omega)|_{\omega=1} = 20\lg K = 13.98\text{dB}$

绘制伯德图如图所示 (5 分)



(2) 确定剪切频率 ω_c ，计算相角裕度 γ 。

系统的幅频特性为 $A(\omega) = \frac{5}{\omega\sqrt{\omega^2+1}\sqrt{(0.25\omega)^2+1}}$

系统的相频特性为 $\varphi(\omega) = -90^\circ - \arctan \omega - \arctan 0.25\omega$

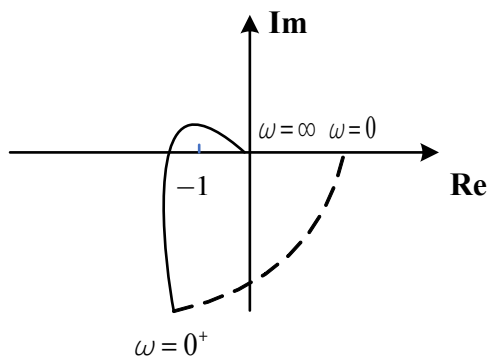
求系统的截止频率 ω_c ，令 $A(\omega) = 1$ ，即 $\frac{5}{\omega\sqrt{\omega^2+1}\sqrt{(0.25\omega)^2+1}} \approx \frac{5}{\omega^2} = 1$

$$\omega_c = \sqrt{5} s^{-1} = 2.24 s^{-1} \quad (4 \text{ 分})$$

$$\gamma = 90^\circ - \arctan \omega_c - \arctan 0.25\omega_c = -5.2^\circ \quad (3 \text{ 分})$$

(3) 不稳定。 (2 分)

因为系统为最小相位系统 $P=0$ ，且系统不稳定，Nyquist 曲线与负实轴的交点在 $(-1,0)$ 的左边，系统奈奎斯特图的大致形状为： (3 分)



$$R = 2(N_+ - N_-) = 2(0 - 1) = -2$$

系统开环右半平面的极点为 0，所以 $P=0$ 。

闭环系统位于 S 平面右半平面极点的个数 $Z = P - R = 0 - (-2) = 2$ (3 分)

6. (12 分) 已知两个单位负反馈系统的开环传递函数 $G_0(s)$ 和串联校正环节 $G_c(s)$ 的对数幅频曲线分别如下图 4 中 L_0 和 L_c 所示。求：

- (1) 分别写出图中的 $G_0(s)$ 、 $G_c(s)$ 以及校正后 $G(s) = G_0(s)G_c(s)$ 传递函数表达式；
- (2) 画出校正后系统的对数幅频特性曲线。
- (3) 分析图中采取的是什么校正方法及其对系统的作用。

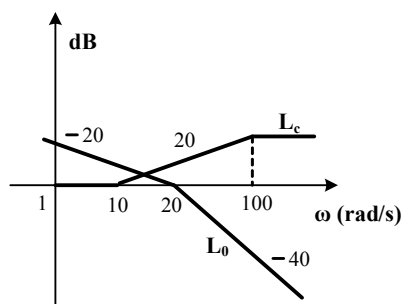
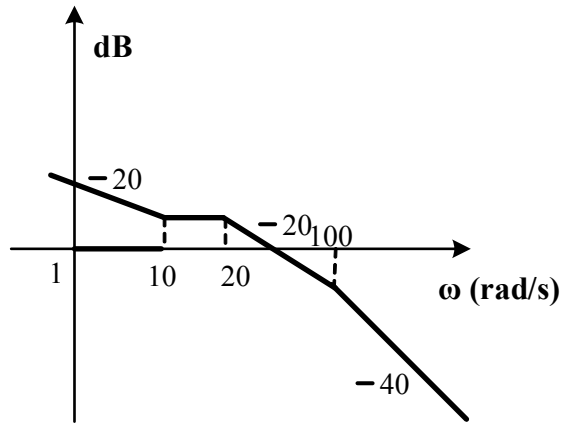


图 4

解：(1) $G_0(s) = \frac{20}{s(0.05s+1)}$, $G_c(s) = \frac{0.1s+1}{0.01s+1}$, $G(s) = \frac{20(0.1s+1)}{s(0.05s+1)(0.01s+1)}$; (4 分)



(2)

(3 分)

(3) 采用的是超前校正。 (2 分)

相位超前校正能使系统的截止频率增加，相角裕度增大，改善了系统的稳定性，还可以提高系统的快速性，改善系统的动态性能；但是由于对高频噪声的抑制能力减小了，所以抗干扰能力下降。

(3 分)

7 (8 分) 采样系统框图如图 5 所示，采样周期 $T=1s$ ，系统的给定输入 $r(t)=1(t)$ ，试判别系统的稳

定性。 $Z(\frac{1}{s}) = \frac{z}{z-1}$, $Z(\frac{1}{s^2}) = \frac{Tz}{(z-1)^2}$, $Z(\frac{1}{s+a}) = \frac{z}{z-e^{-aT}}$

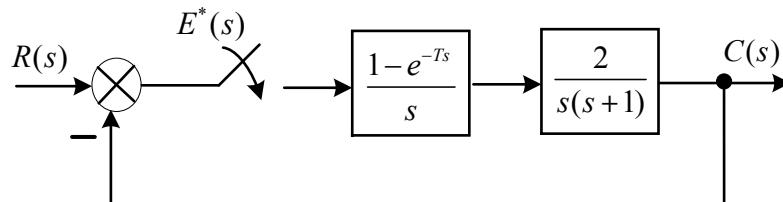


图 5

解：(1) 开环脉冲传递函数为：

$$G(z) = Z[G(s)] = Z\left[\frac{1-e^{-s}}{s} * \frac{2}{s(s+1)}\right] = (1-z^{-1})Z\left[\frac{2}{s^2(s+1)}\right] \quad (2 \text{ 分})$$

$$= (1-z^{-1})Z\left[\frac{2}{s^2} - \frac{2}{s} + \frac{2}{s+1}\right] \quad (2 \text{ 分})$$

$$= 2(1-z^{-1})\left[\frac{z^{-1}}{(1-z^{-1})^2} - \frac{1}{1-z^{-1}} + \frac{1}{1-e^{-T}z^{-1}}\right] \quad (2 \text{ 分})$$

将 $T=1s$ 代入得：

$$G(s) = 2(1 - z^{-1}) \left[\frac{z^{-1}}{(1 - z^{-1})^2} - \frac{1}{1 - z^{-1}} + \frac{1}{1 - e^{-1}z^{-1}} \right] = \frac{2(0.368z + 0.264)}{z^2 - 1.368z + 0.368} \quad (2 \text{ 分})$$